Sprint5
Base de dades no relacionals

Peer: Ana Cristina Urdaneta Flores.

Treballarem amb una base de dades que conté col·leccions relacionades amb una aplicació d'entreteniment cinematogràfic:

- users: Emmagatzema informació d'usuaris/es, incloent-hi noms, emails i contrasenyes xifrades.
- theatres: Conté dades de cinemes, com ID, ubicació (direcció i coordenades geogràfiques).
- sessions: Guarda sessions d'usuari, incloent-hi ID d'usuari i tokens JWT per a l'autenticació.
- movies: Inclou detalls de pel·lícules, com a trama, gèneres, durada, elenc, comentaris, any de llançament, directors, classificació i premis.
- comments: Emmagatzema comentaris d'usuaris/es sobre pel·lícules, amb informació de l'autor/a del comentari, ID de la pel·lícula, text del comentari i la data.

Duràs a terme algunes consultes que et demana el client/a, el qual està mesurant si seràs capaç o no de fer-te càrrec de la part analítica del projecte vinculat amb la seva base de dades.

_ - _

Nivell 1

Exericici 1

Mostra els 2 primers comentaris que hi ha en la base de dades.

```
>_MONGOSH
> use cinema
< switched to db cinema
> db["comments"].find().limit(2)
< {
    _id: ObjectId('5a9427648b0beebeb69579cc'),
    name: 'Andrea Le',
    email: 'andrea_le@fakegmail.com',
    movie_id: ObjectId('573a1390f29313caabcd418c'),
    text: 'Rem officiis eaque repellendus amet eos doloribus. Porro dolor voluptatum voluptates neque culpa molestias. Voluptat
    date: 2012-03-26T23:20:16.000Z
  }
  {
    _id: ObjectId('5a9427648b0beebeb69579cf'),
    name: 'Greg Powell',
    email: 'greg_powell@fakegmail.com',
    movie_id: ObjectId('573a1390f29313caabcd41b1'),
    text: 'Tenetur dolorum molestiae ea. Eligendi praesentium unde quod porro. Commodi nisi sit placeat rerum vero cupiditate n
    date: 1987-02-10T00:29:36.000Z
  }
```

Quants usuaris tenim registrats?

```
> db["users"].countDocuments()
< 185
```

Quants cinemes hi ha en l'estat de Califòrnia?

```
> db["theatres"].countDocuments({"location.address.state":"CA"})
< 169
```

Quin va ser el primer usuari/ària en registrar-se?

```
> db["users"].find().sort({_id: 1}).limit(1)
< {
    _id: ObjectId('59b99db4cfa9a34dcd7885b6'),
    name: 'Ned Stark',
    email: 'sean_bean@gameofthron.es',
    password: '$2b$12$UREFwsRUoyF0CRqGNK0LzO0HM/jLhgUCNNIJ9RJAqMUQ74crlJ1Vu'
  }
```

El `(_id: 1)` funciona como el `ORDER BY` del SQL. Aparentemente el campo "created at" o "fecha", está escondido dentro del `_id`, sin embargo, es buena práctica tener el campo Timestamp también en base de datos no relacionadas. Aquí no la tenemos. Podemos encontrar la fecha de un registro, utilizamos el

```
ObjectId('59b99db4cfa9a34dcd7885b6').getTimestamp()
```

Y tendremos algo así:
`2017-08-28T19:44:06.000Z`

Quantes pel·lícules de comèdia hi ha en la nostra base de dades?

```
> db.movies.countDocuments({genres: "Comedy"})
< 7024
```

Para buscar California en el ejercicio 1, los campos van entre paréntesis (`“location.address.state”:”CA”`). Aquí, genres no va entre paréntesis por más que sea un campo, tal como “location”. La diferencia es que dentro de location hay subniveles (location > address > state) y por lo tanto van entre paréntesis. Genres es un array y Mongo busca directamente dentro del array.

Exericici 2
Mostra'm tots els documents de les pel·lícules produïdes en 1932, però que el gènere sigui drama o estiguin en francès.

```
> db.movies.find({
    $and: [
      {year: 1932},
      {$or: [
        {genres: "Drama"},
        {languages: "French"}
      ]}
    ]
  })
< {
    _id: ObjectId('573a1391f29313caabcd9458'),
    plot: 'A young artist draws a face at a canvas on his easel. Suddenly the mouth on the drawing comes into life and starts t
    runtime: 55,
    rated: 'UNRATED',
    cast: [
      'Enrique Rivero',
      'Elizabeth Lee Miller',
      'Pauline Carton',
```

Estructura `AND/OR` en MongoDB: `$and / $or`.

Para saber cuántas hay, hacemos un `countDocuments()`

```
> db.movies.countDocuments({
    $and: [
      {year: 1932},
      {$or: [
        {genres: "Drama"},
        {languages: "French"}
      ]}
    ]
  })
< 18
```

Exericici 3

Mostra'm tots els documents de pel·lícules estatunidenques que tinguin entre 5 i 9 premis que van ser produïdes entre 2012 i 2014.

```
> db.movies.find({
    countries: "USA",
    "awards.wins": {$gte: 5, $lte: 9},
    year: {$gte: 2012, $lte: 2014}
  })
< {
    _id: ObjectId('573a13acf29313caabd29366'),
    fullplot: "The manager of the negative asse
    imdb: {
      rating: 7.4,
      votes: 211230,
      id: 359950
    },
```

Aquí, igual, "countries" no necesita paréntesis y lo busca directamente dentro del array, "awards" sí tiene subniveles y por lo tanto, paréntesis. El `$gte` es "mayor o igual" y el `$lte` es "menor o igual".

Nuestro amigo `countDocuments()` otra vez para saber la cantidad

```
> db.movies.countDocuments({
    countries: "USA",
    "awards.wins": {$gte: 5, $lte: 9},
    year: {$gte: 2012, $lte: 2014}
  })
< 166
```

_ - _

Nivell 2

Exericici 1

Compte quants comentaris escriu un usuari/ària que utilitza "GAMEOFTHRON.ES" com a domini de correu electrònic.

```
> db.comments.countDocuments({
    email: {$regex: "GAMEOFTHRON.ES", $options: "i"}
  })
< 22841
```

`$regex` busca un patrón de texto dentro de un campo, similar al

`WHERE email LIKE '%GAMEOFTHRON.ES%'` en SQL.

`$option: “i”` es para el caso de mayúsculas/minúsculas (case-sensitive).

Exercici 2

Quants cinemes hi ha en cada codi postal situats dins de l'estat Washington D. C. (DC)?

```
>_MONGOSH

> use cinema
< switched to db cinema
> db.theatres.aggregate([
    {$match: {"location.address.state": "DC"}},
    {$group: {
      _id: "$location.address.zipcode",
      total: {$sum: 1}
    }}
  ])
< {
    _id: '20016',
    total: 1
  }
  {
    _id: '20010',
    total: 1
  }
  {
    _id: '20002',
    total: 1
  }
```

En cuanto el `find()` solo busca y filtra, el `aggregate()` puede transformar, agrupar y transformar. Con el `aggregate` podemos usar funciones, como:

`$match:` Filtra solo los cines de DC. Equivalente al `WHERE` de SQL.

`$group:` Agrupa los resultados por código postal. Equivalente al `GROUP BY.`

`_id:` El campo por el que agrupamos.

`{$sum: 1}:` por cada documento que encuentres, súmale 1 al contador. Equivalente al `SUM()` de SQL.

_ - _

Nivell 3

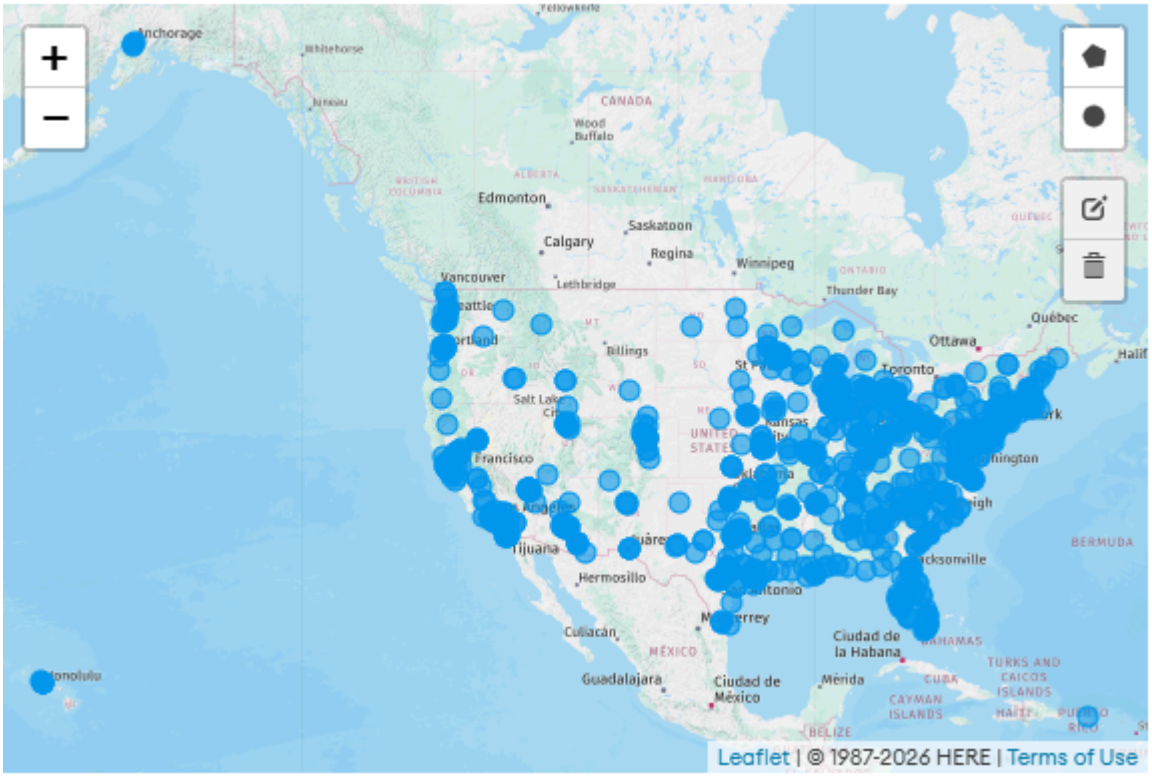
Exericici 1

Troba totes les pel·lícules dirigides per John Landis amb una puntuació IMDb (Internet Movie Database) d'entre 7,5 i 8.

```
> db.movies.find({
    directors: "John Landis",
    "imdb.rating" : {$gte: 7.5, $lte: 8}
  })
```

Para saber cuántos:

```
> db.movies.countDocuments({
    directors: "John Landis",
    "imdb.rating": {$gte: 7.5, $lte: 8}
  })
< 4
```

Exericici 3

Mostra en un mapa la ubicació de tots els teatres de la base de dades.